



231520341723



扫一扫验真伪

# 斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

## 检验报告

报 告 编 号 CH2510-051S-2

样 品 名 称 美尔健纤连蛋白

送 检 单 位 美尔健（深圳）生物科技有限公司



2025 年 11 月 26 日



斯坦德集团  
STANDARD GROUP



邮箱: standard@sitande.com  
咨询服务: 400-966-3888

网址: www.sitande.com  
售后投诉: 400-806-5995



扫一扫验真伪

## 声 明

一、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。

二、本报告无授权签字人签字无效。

三、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告；部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改、增删或以其他方式篡改，均属无效，且本公司将追究上述行为的法律责任。

四、本报告仅对所检样品负责，委托单位对样品的代表性和所提供的样品信息（如生产企业、生产日期、批号、规格、型号等）、资料的真实性和准确性负责。

五、对本报告若有异议，应于收到报告之日起五日内向本公司提出。

六、未经本公司允许，不得将本报告及本公司名称用于产品标签、广告、评优及商品宣传等活动。

联系地址：青岛市高新区锦业路 1 号蓝贝智造工场 B1-2、B1-3（西侧）、B2-2、B2-3、B2-4、D4-3 区域，市北区四流南路 96 号，城阳区红岛街道岙东南路 21 号（B 座）

检验地址：青岛市城阳区红岛街道岙东南路 21 号（B 座）

邮政编码：266000

总 机：400-806-5995



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司  
检验报告



扫一扫验真伪

KC-JL-GY-JS-165-2021 E/3  
第 1 页 / 共 8 页

样品编号：2510051S-001

|       |                                            |            |                  |
|-------|--------------------------------------------|------------|------------------|
| 样品名称  | 美尔健纤连蛋白                                    | 样品数量       | 2 袋              |
| 规格    | 40g/袋                                      | 生产日期或批号    | 3424031301       |
| 颜色和物态 | 白色粉末                                       | 保质期或限期使用日期 | /                |
| 接样日期  | 2025 年 10 月 20 日                           | 检验完成日期     | 2025 年 11 月 23 日 |
| 检验项目  | 毒理学试验项目                                    |            |                  |
| 检验依据  | 《化妆品安全技术规范》（2015 年版）                       |            |                  |
| 送检单位  | 美尔健（深圳）生物科技有限公司                            |            |                  |
| 地址    | 深圳市大鹏新区葵涌街道下溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201 |            |                  |
| 生产企业  | /                                          |            |                  |
| 地址    | /                                          |            |                  |

毒理学试验检验结果：

皮肤光变态反应试验：不具备光变态反应性。

（本页以下空白）

授权签字人：

2025 年 11 月 26 日



斯坦德集团  
STANDARD GROUP



邮箱:standard@sitande.com  
咨询服务:400-966-3888

网址:www.sitande.com  
售后投诉:400-806-5995



样品编号：2510051S-001

|        |           |        |                  |
|--------|-----------|--------|------------------|
| 样品中文名称 | 美尔健纤连蛋白   | 检验开始日期 | 2025 年 10 月 24 日 |
| 检验项目   | 皮肤光变态反应试验 | 检验完成日期 | 2025 年 11 月 23 日 |

#### 一、材料和方法

##### 1. 受试物

名称：美尔健纤连蛋白

形态：白色粉末

配制方法：

预试验：皮肤刺激预试验配制：采用原样，无需制备。

光毒性预试验配制：采用原样，无需制备。

正式试验：光诱导阶段：采用原样，无需制备。

光激发阶段：采用原样，无需制备。

##### 2. 阳性物

名称：3, 3, 4, 5-四氯水杨酰苯胺

批号：DPL605

生产厂家：毕得药业

溶剂：丙酮

配制方法：

预试验：

皮肤刺激预试验配制：取 0.04g 四氯水杨酰苯胺加丙酮至 1g，混合均匀，标识备用（终浓度为 4%）。

光毒性预试验配制：取 0.04g 四氯水杨酰苯胺加丙酮至 1g，混合均匀，标识备用（终浓度为 4%）。

正式试验：

光诱导阶段：取 0.2g 四氯水杨酰苯胺加丙酮至 5g，混合均匀，标识备用（终浓度为 4%），连续配制 5 天。

光激发阶段：取 0.1g 四氯水杨酰苯胺加丙酮至 5g，混合均匀，标识备用（终浓度为 2%）。

##### 3. 增敏剂

名称：弗氏完全佐剂

批号：20250911-13

生产厂家：山东西亚化学股份有限公司

溶剂：0.9%氯化钠注射液

配制方法：

取弗氏完全佐剂 7mL 和 0.9%氯化钠注射液 7mL，混合均匀，标识备用。

##### 4. 实验动物和饲养环境

###### 4.1 实验动物信息：

种属：豚鼠

品系：Hartley 豚鼠

级别：普通级

（本页以下空白）





# 斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

## 检验报告



扫一扫验真伪

KC-JL-GY-JS-165-2021 E/3

样品编号：2510051S-001

第 3 页 / 共 8 页

|        |          |        |                  |
|--------|----------|--------|------------------|
| 样品中文名称 | 美尔健结蛋白   | 检验开始日期 | 2025 年 10 月 24 日 |
| 检验项目   | 皮肤变态反应试验 | 检验完成日期 | 2025 年 11 月 23 日 |

（接上页）

预试验数量：8 只，雄性

正式试验数量：阴性对照组 5 只，受试物组 5 只，阳性对照组 5 只，雄性

体重：350-500g

来源：嘉善县金兔兔业专业合作社

实验动物生产许可证号：SCXK（浙）2025-0008

实验动物质量合格证号：No.20251023Cdzz06000000168

#### 4.2 饲养环境信息

温度：18℃~25℃

相对湿度：30%~70%

实验动物使用许可证号：SYXK（鲁）2023 0038

#### 4.3 饲料信息

饲料种类：豚鼠饲料

饲料来源：济南西岭角养殖繁育中心

饲料生产许可证号：SCXK（鲁）2024 0001

饲料合格证号：No.3708242500057918、No.3708242500058000

#### 5. 仪器

名称：皮肤光毒性实验检测仪

生产厂家：天津开发区合普工贸有限公司

型号：HOPE-MED 8130C

#### 6. 试验方法

##### 6.1 试验步骤

##### 6.1.1 预试验

受试物组皮肤刺激试验过程：预试验动物在实验动物房环境中适应 4 天。取 2 只豚鼠，于试验前约 24h 在豚鼠背部两侧去毛，去毛范围为 4-6cm<sup>2</sup>。取受试物 0.1g 用纯水润湿后涂抹在面积为 2cm×2cm 的左侧去毛完整皮肤上，右侧皮肤作为溶剂对照。涂抹时间为 4h。分别于清除受试物后 1h、24h、48h 观察涂抹部位皮肤反应，未见红斑和水肿等刺激性症状。

受试物组光毒性试验过程：预试验动物在实验动物房环境中适应 7 天。取 2 只豚鼠，于试验前约 24h 在豚鼠脊柱两侧去毛，每块去毛面积约 2cm×2cm，共 4 块。将动物放入固定盒中固定，于去毛区 1 和 2 涂敷 0.1g 用纯水润湿的受试物，30min 后，去毛区 1 和 3 用铝箔覆盖，放置于皮肤光毒性实验检测仪中，波长 365nm，10200mJ/cm<sup>2</sup> 进行 UVA 照射。结束后分别于 1h、24h、48h 观察皮肤反应，未见皮肤光毒性。

受试物组预试验结论：受试物未引起皮肤刺激反应和皮肤光毒性，所以正式试验诱导阶段和激发阶段的受试物浓度为原样。

（本页以下空白）





样品编号：2510051S-001

|        |           |        |                  |
|--------|-----------|--------|------------------|
| 样品中文名称 | 美尔健纤维蛋白   | 检验开始日期 | 2025 年 10 月 24 日 |
| 检验项目   | 皮肤光变态反应试验 | 检验完成日期 | 2025 年 11 月 23 日 |

（接上页）

阳性对照组皮肤刺激试验过程：试验动物在实验动物房环境中适应 4 天。取 2 只豚鼠，于试验前约 24h 在豚鼠背部两侧去毛，去毛范围为  $4-6\text{cm}^2$ 。取 4% 浓度的阳性物 0.1g 涂抹在面积为  $2\text{cm} \times 2\text{cm}$  的左侧去毛完整皮肤上，右侧皮肤作为溶剂对照。涂抹时间为 4h。分别于清除受试物后 1h、24h、48h 观察涂抹部位皮肤反应，未见红斑和水肿等刺激性症状。

阳性对照组光毒性试验过程：预试验动物在实验动物房环境中适应 7 天。取 2 只豚鼠，于试验前约 24h 在豚鼠脊柱两侧去毛，每块去毛面积约  $2\text{cm} \times 2\text{cm}$ ，共 4 块。将动物放入固定盒中固定，于去毛区 1 和 2 涂敷 0.1g 浓度为 4% 的阳性物，30min 后，去毛区 1 和 3 用铝箔覆盖，放置于皮肤光毒性实验检测仪中，波长 365nm， $10200\text{mJ}/\text{cm}^2$  进行 UVA 照射。结束后分别于 1h、24h、48h 观察皮肤反应，未见皮肤光毒性。

阳性对照组预试验结论：4% 浓度的阳性物未引起皮肤刺激反应和皮肤光毒性。

#### 6.1.2 正式试验

正式试验豚鼠在本实验室动物房环境中适应 10 天。将豚鼠按照体重大小随机分为阴性对照组、阳性对照组和受试物组，其中阴性对照组 5 只，阳性对照组 5 只，受试物组 5 只。正式试验前 24h 将动物颈部皮肤去毛，去毛面积约为  $2\text{cm} \times 4\text{cm}$ ，试验部位皮肤需完好，无损伤及异常。

光诱导阶段的处理：在动物颈部去毛区的四角分别皮内注射 0.1mL 增敏剂，然后在敷用区域以透明胶带粘附并揭开，反复数次以剥去部分表皮角质层，受试物组将受试物 0.1g 用纯水润湿后均匀开放涂抹在去毛区；阳性对照组将 4% 浓度的阳性物 0.1g 均匀开放涂抹在去毛区；阴性对照组将 0.1g 纯水均匀开放涂抹在去毛区，30min 后放置于皮肤光毒性实验检测仪中，波长为 365nm，设置照射剂量  $10200\text{mJ}/\text{cm}^2$  进行 UVA 照射，UVB 剂量不得超过  $0.1\text{J}/\text{cm}^2$ 。详见图 1。去角质、开放涂布受试物、紫外照射的过程每天进行一次，共进行 5 次。

光激发阶段的处理：光诱导处理完成后两周，提前 24h 将豚鼠背部脊柱两侧皮肤区域去毛，去毛区每块面积约为  $2\text{cm} \times 2\text{cm}$ ，实际涂抹面积为  $1.5\text{cm} \times 1.5\text{cm}$ ，共 4 块去毛区。将动物固定，受试物组在动物去毛区 3 和 4 涂敷 0.02g 用纯水润湿的受试物；阳性对照组在动物去毛区 3 和 4 涂敷 0.02g 浓度为 2% 的阳性物；阴性对照组在动物去毛区 3 和 4 涂敷 0.02g 纯水。30min 后，颈部去毛区和左侧去毛区（1 和 3）用铝箔覆盖，无刺激性胶带固定，右侧去毛区（2 和 4）用 UVA 光源进行照射。放置于皮肤光毒性实验检测仪中，波长为 365nm，设置照射剂量  $10200\text{mJ}/\text{cm}^2$ 。详见图 2。

观察与评分：光激发阶段紫外照射后的 24h 与 48h，肉眼观察涂抹部位的皮肤局部反应，并评分。记录光诱导阶段紫外照射后的 24h，肉眼观察涂抹照射部位的皮肤局部反应，并评分。同时观察动物的一般状态、行为、体征等。

（本页以下空白）



# 斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

## 检验报告



扫一扫验真伪

KC-JL-GY-JS-165-2021 E/3

样品编号: 2510051S-001

第 5 页 / 共 8 页

样品中文名称 美尔健纤连蛋白

检验开始日期 2025 年 10 月 24 日

检验项目 皮肤光变态反应试验

检验完成日期 2025 年 11 月 23 日

(接上页)



图 1 光诱导阶段的注射、受试物涂抹及紫外线照射示意图

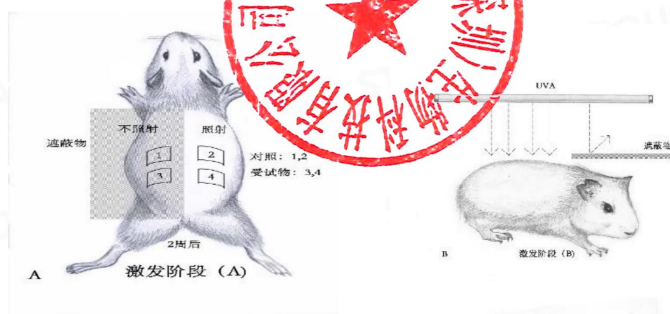


图 2 光激发阶段受试物涂抹与紫外照射示意图  
(本页以下空白)





斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

KC-JL-GY-JS-165-2021 E/3

样品编号：2510051S-001

第 6 页 / 共 8 页

|        |           |        |                  |
|--------|-----------|--------|------------------|
| 样品中文名称 | 美尔健纤连蛋白   | 检验开始日期 | 2025 年 10 月 24 日 |
| 检验项目   | 皮肤光变态反应试验 | 检验完成日期 | 2025 年 11 月 23 日 |

（接上页）

结果评价：

- （1）当受试物组动物出现皮肤反应积分 $\geq 2$ 时，判为该动物出现皮肤光变态反应阳性。
- （2）光致敏率的计算方法为受试物组动物皮肤光变态反应阳性的动物数/总动物数 $\times 100\%$ 。根据光致敏率对受试物的光变态反应进行强度分级。
- （3）光变态反应试验成立的判定：每组动物数设定为 5 只条件下，阳性组动物中皮肤光变态反应阳性动物数 $\geq 1$  只，且阴性（溶剂）对照组全部动物中无皮肤光变态反应阳性动物，判定该光变态反应试验系统成立。
- （4）受试物光变态反应性的判定：每组动物数设定为 5 只条件下，受试物组动物中皮肤光变态反应阳性动物数 $\geq 1$  只时，判定该受试物在该浓度下具有光变态反应性。
- （5）皮肤光变态反应试验应根据比较对照组和受试物组的反应进行评价。

二、试验结果

表 1 皮肤光毒性实验检测仪照射记录

| 照射阶段  | 设置照射剂量 $\text{mJ}/\text{cm}^2$ | 阴性对照组                          |                               | 受试物组                           |                               | 阳性对照组                          |                               |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|       |                                | 实际照射剂量 $\text{mJ}/\text{cm}^2$ | UVB 剂量 $\text{J}/\text{cm}^2$ | 实际照射剂量 $\text{mJ}/\text{cm}^2$ | UVB 剂量 $\text{J}/\text{cm}^2$ | 实际照射剂量 $\text{mJ}/\text{cm}^2$ | UVB 剂量 $\text{J}/\text{cm}^2$ |
| 光诱导阶段 | 第一次                            | 10200                          | 0.05                          | 10200                          | 0.05                          | 10200                          | 0.04                          |
|       | 第二次                            | 10200                          | 0.05                          | 10200                          | 0.04                          | 10200                          | 0.04                          |
|       | 第三次                            | 10200                          | 0.05                          | 10200                          | 0.05                          | 10200                          | 0.04                          |
|       | 第四次                            | 10200                          | 0.05                          | 10200                          | 0.05                          | 10200                          | 0.05                          |
|       | 第五次                            | 10200                          | 0.05                          | 10200                          | 0.05                          | 10200                          | 0.04                          |
| 光激发阶段 | 10200                          | 10200                          | 0.06                          | 10200                          | 0.05                          | 10200                          | 0.05                          |

（本页以下空白）





斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

KC-JL-GY-JS-165-2021 E/3

样品编号：2510051S-001

第 7 页 / 共 8 页

样品中文名称 美尔健纤连蛋白

检验开始日期 2025 年 10 月 24 日

检验项目 皮肤光变态反应试验

检验完成日期 2025 年 11 月 23 日

（接上页）

表 2 受试物对豚鼠皮肤光变态反应试验结果（Adjuvant and Strip 法）

| 组别    | 动物数 | 起始体重 <sup>①</sup><br>(g) | 终止体重 <sup>①</sup><br>(g) | 诱导阶段<br>剂量 | 局部反应评分（第一次诱导照射后 24h） <sup>②</sup> |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-------|-----|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|       |     |                          |                          |            | 红斑                                |     |     |     |     | 水肿  |     |     |     |  |
|       |     |                          |                          |            | 0                                 | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   |  |
| 阴性对照组 | 5   | 381.20±12.70             | 498.60±4.45              | 0.1g       | 5/5                               | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |  |
| 受试物组  | 5   | 379.00±10.91             | 505.60±10.48             | 0.1g       | 5/5                               | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |  |
| 阳性对照组 | 5   | 380.80±13.48             | 503.60±20.75             | 0.1g       | 0/5                               | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 |  |

表 2 受试物对豚鼠皮肤光变态反应试验结果（Adjuvant and Strip 法）续表

| 组别    | 动物数 | 局部反应评分（第二次诱导照射后 24h） |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 局部反应评分（第三次诱导照射后 24h） |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |     | 红斑                   |     |     |     |     | 水肿  |     |     |     |     | 红斑                   |     |     |     |     | 水肿  |     |     |     |     |
|       |     | 0                    | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0                    | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 阴性对照组 | 5   | 5/5                  | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5                  | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| 受试物组  | 5   | 5/5                  | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5                  | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| 阳性对照组 | 5   | 0/5                  | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5                  | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |

（本页以下空白）



斯坦德集团  
STANDARD GROUP



邮箱:standard@sitande.com  
咨询服务:400-966-3888

网址:www.sitande.com  
售后投诉:400-806-5995

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验报告



扫一扫验真伪

KC-JL-GY-JS-165-2021 E/3

样品编号：2510051S-001

第 8 页 / 共 8 页

样品中文名称 美尔健纤连蛋白

检验开始日期 2025 年 10 月 24 日

检验项目 皮肤光变态反应试验

检验完成日期 2025 年 11 月 23 日

（接上页）

表 2 受试物对豚鼠皮肤光变态反应试验结果（Adjuvant and Strip 法）续表

| 组别    | 动物数 | 局部反应评分（第四次诱导照射后 24h） |     |     |     |     | 局部反应评分（第五次诱导照射后 24h） |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |     | 红斑                   |     |     |     |     | 水肿                   |     |     |     |     | 红斑  |     |     |     |     | 水肿  |     |     |     |     |
|       |     | 0                    | 1   | 2   | 3   | 4   | 0                    | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 阴性对照组 | 5   | 5/5                  | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5                  | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 |
| 受试物组  | 5   | 5/5                  | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5                  | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 |
| 阳性对照组 | 5   | 0/5                  | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 3/5                  | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 |

表 2 受试物对豚鼠皮肤光变态反应试验结果（Adjuvant and Strip 法）续表

| 组别    | 动物数 | 激发阶段  | 观察时间<br>（激发照射后，h） | 局部反应评分（激发照射后） <sup>②</sup> |     |     |     |     |     |     |     |     |   | ≥2 的动物数<br>（只） |
|-------|-----|-------|-------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----------------|
|       |     |       |                   | 红斑                         |     |     |     |     | 水肿  |     |     |     |   |                |
|       |     |       |                   | 0                          | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   |   |                |
| 阴性对照组 | 5   | 0.02g | 24                | 5/5                        | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0 |                |
|       |     |       | 48                | 5/5                        | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0 |                |
| 受试物组  | 5   | 0.02g | 24                | 5/5                        | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0 |                |
|       |     |       | 48                | 5/5                        | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0 |                |
| 阳性对照组 | 5   | 0.02g | 24                | 2/5                        | 1/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2 |                |
|       |     |       | 48                | 2/5                        | 1/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2 |                |

注：①起始体重、终止体重的表示方式为均值±SD。

②在局部反应评分栏中应填写当皮肤反应积分为 0、1、2、3...时，发生反应的动物数占受试动物数的比例。

三、试验结论

受试物对豚鼠皮肤光变态反应试验：不具备光变态反应性。

（本页以下空白）

授权签字人：

袁强

2025 年 11 月 26 日



斯坦德集团  
STANDARD GROUP



邮箱:standard@sitande.com  
咨询服务:400-966-3888

网址:www.sitande.com  
售后投诉:400-806-5995